RIP => NSP <=> BP 准确恢复

RIP： $1-\delta \le \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \le 1+\delta$ ⟶ Coherence $\max \langle a_i, a_j \rangle$

等价于 Gram 矩阵 $\frac{1}{m}A_S^T A_S$ 的特征值落在 $[1-\delta, 1+\delta]$ 中

A_S 为选 S 所在 k 列

=> RE： $k = \min_{\Delta} \frac{\|A\Delta\|_2}{\|\Delta_S\|_2}$

$\|\Delta_{S^c}\|_1 \le 3\|\Delta_S\|_1$

=> compatibility： $\phi = \min_{\Delta} \frac{\|A\Delta\|_2}{\|\Delta_S\|_1}$ => Oracle

$\|\Delta_{S^c}\|_1 \le 3\|\Delta_S\|_1$

$\|A\Delta\|^2 \le \frac{\lambda^2 k}{\phi^2}$

$\|\hat{x} - x^*\|_1 \le \frac{2\lambda k}{\phi^2}$

NSP Restricted Null Space Property

$x \in Null(A)$ 都有 $\|x_{S^c}\| \ge \|x_S\|$

BP 准确恢复充要条件

[例] $m=1$, $n=2$, $S=\{2\}$

$y = (1 \ \ 2)\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ $Null(A) = c\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ← S^c ← S 满足NSP

故 $\min |x_1| + |x_2|$ s.t. $x_1 + 2x_2 = y$ S 对应的 A 的列更大

唯一解是 $\hat{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2}y \end{pmatrix}$，而不会落在 $\begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$

Coherence $\mu := \max |\langle a_i, a_j \rangle| / \|a_i\| \cdot \|a_j\|$

Coherence => NSP ： 当 $\mu < \frac{1}{2k-1}$，则 BP. OMP 准确恢复

Coherence 有下限 $\mu \ge \sqrt{\frac{N-m}{m(N-1)}}$

当 $A_{m \times m^2}$ 时可分析什么时候接近等号，则 $\mu \approx \frac{c}{\sqrt{m}}$

此时 $m > Ck^2$ 为准确恢复的充分条件

但实际上只需 $m > Ck \ln N/k$ 即可

RIP Restricted Isometric Property

定义1：当 $\|x\|_0 = k$ 时，给定 RIC 为 δ_k

$(1-\delta_k)\|x\|^2 \leq \|Ax\|^2 \leq (1+\delta_k)\|x\|^2$ ，$\forall$ k-sparse 的 x_N

RIP 与 k 有关，与 S 无关　　RIP 越小越好

取 $\|x\|_0 = k$ 即删掉 x 中的 0 然后在 A 的 N 列中选 k 列得 $A_{S\ m\times k}$

$(1-\delta_k)\|z\|^2 \leq \|A_S z\|^2 \leq (1+\delta_k)\|z\|^2$，　$\forall z_k$

$\left| \|A_S z\|^2 - \|z\|^2 \right| \leq \delta_k \|z\|^2$

Gram 矩阵 $G = A^H A$，　$G_S = A_S^H A_S$

G_S 即取 G 的 S 对应行列子矩阵

定义2：若 A 归一化，G_S 的特征值落在 $[1-\delta, 1+\delta]$ 中

Pf：

RIP 的性质　$\delta_k \leq \delta_{k+1}$

当 $\delta_k < 1$ 时称 RIP 满足，　复数时 $\delta_{2k} < 1$ 称 RIP 满足

RIP $\Rightarrow$ NSP：当 $\delta_{2k} < 0.64$ 时 BP 的解与 L_0 相同

RIP 与 Coherence：$\delta_k \leq \mu(k-1)$，　$\delta_2 = \mu$

当 $k=2$，$(1-\delta_2)(x_1^2+x_2^2) \leq \|x_1 a_i + x_2 a_j\|_2^2 \leq (1+\delta_2)(x_1^2+x_2^2)$，　$\forall x_1, x_2, i, j$

$\|x_1 a_i + x_2 a_j\|_2^2 = x_1^2\|a_i\|_2^2 + x_2^2\|a_j\|_2^2 + 2x_1x_2 \langle a_i, a_j \rangle \in [1-\delta_2, 1+\delta_2]$，　$\forall x_1^2 + x_2^2 = 1$

$|2x_1x_2 \langle a_i, a_j \rangle| \leq \delta_2$　　$\mu = \max |\langle a_i, a_j \rangle| = \delta_2$

如何构造A满足RIP

随机矩阵 Gaussian矩阵、Bernoulli矩阵

证明Gaussian矩阵满足RIP

Concentration不等式

$$P(|\|Ax\|_2^2 - \|x\|_2^2| \geq t\|x\|_2^2) \leq 2e^{-cmt^2}$$

若 $m \geq C\delta^{-2}k\ln eN/k$，对 $\delta_k \leq \delta$ Gaussian矩阵高概率满足RIP

确定矩阵

优点：存储、算法、RIP确定

RE：Restricted Eigenvalue

$$\kappa^2 = \min_{\Delta} \frac{\|A\Delta\|_2^2}{\|\Delta\|_2^2}, \quad \|\Delta_{S^c}\|_1 \leq 3\|\Delta_S\|_1, \quad |S| < k$$

这个条件是因为有噪LASSO有这个性质

无噪时改为 $\|\Delta_{S^c}\|_1 \leq \|\Delta_S\|_1$

Compatibility：

$$\Phi^2 = \min_{\Delta} \frac{\|A\Delta\|_2^2}{\|\Delta\|_1^2} k, \quad \|\Delta_{S^c}\|_1 \leq 3\|\Delta_S\|_1$$

具体定义可根据需要改

RE只要求k，Compatibility要求具体S

RE => Compatibility

BP 必有 $\|\Delta_{S^c}\|_1 \le \|\Delta_S\|_1$

Pf: 优化问题 $\|\hat{x}\|_1 \le \|x^*\|_1$

拆出 S, S^c 两部分 $\|\hat{x}_S\|_1 + \|\hat{x}_{S^c}\|_1 \le \|x^*_S\|_1$

绝对值不等式 $\|\hat{x}_{S^c}\|_1 \le \|x^*_S\|_1 - \|\hat{x}_S\|_1 \le \|x^*_S - \hat{x}_S\|_1$

代入 $\Delta = x^* - \hat{x}$ $\|\Delta_{S^c}\|_1 \le \|\Delta_S\|_1$

LASSO 无噪时有 $\|\Delta_{S^c}\|_1 \le \|\Delta_S\|_1$

LASSO 有噪时高概率有 $\|\Delta_{S^c}\|_1 \le 3\|\Delta_S\|_1$

Oracle: $\|A(\hat{x} - x^*)\|_2 \le \dfrac{\lambda^2 k}{\phi^2}$

Pf: $\|y - A\hat{x}\|_2^2 + \lambda\|\hat{x}\|_1 \le \|y - Ax^*\|_2^2 + \lambda\|x^*\|_1$

无噪 $y = Ax^*$ 时 $\|A(x^* - \hat{x})\|_2^2 \le \lambda(\|x^*\|_1 - \|\hat{x}\|_1)$

若过拟合 $y = A\hat{x}$, 则回到 3 $\|\hat{x}\|_1 \le \|x^*\|_1$, 进而 $\|\Delta_{S^c}\|_1 \le \|\Delta_S\|_1$

拆出 S, S^c 两部分 $\|A(x^* - \hat{x})\|_2^2 \le \lambda[\|x^*_S\|_1 - (\|\hat{x}_S\|_1 + \|\hat{x}_{S^c}\|_1)]$

绝对值不等式 $\|A(x^* - \hat{x})\|_2^2 + \lambda\|\hat{x}_{S^c}\|_1 = \lambda(\|x^*_S\|_1 - \|\hat{x}_S\|_1) \le \lambda\|x^*_S - \hat{x}_S\|_1$

代入 $\Delta = x^* - \hat{x}$ $\|A\Delta\|_2^2 + \lambda\|\hat{x}_{S^c}\|_1 \le \lambda\|\Delta_S\|_1$

Compatibility 定义 $\|A\Delta\|_2^2 + \lambda\|\hat{x}_{S^c}\|_1 \le \lambda \dfrac{\|A\Delta\|_2}{\phi}\sqrt{k}$

把 $\lambda\|\hat{x}_{S^c}\|_1$ 放缩掉 $\|A\Delta\|_2 \le \dfrac{\lambda^2 k}{\phi^2}$

Bound: $\|\hat{x} - x^*\|_1 \le \dfrac{2\lambda k}{\phi^2}$

Pf: 由 $\|A\Delta\|_2^2 \le \lambda(\|x^*\|_1 - \|\hat{x}\|_1)$

两边加 $\lambda\|\Delta\|_1$ 得 $\|A\Delta\|_2^2 + \lambda\|\Delta\|_1 \le \lambda(\|x^*\|_1 - \|\hat{x}\|_1 + \|\Delta\|_1) = 2\lambda\|\Delta_S\|_1$

Compatibility 定义 $\|A\Delta\|_2^2 + \lambda\|\Delta\|_1 \le 2\lambda \dfrac{\|A\Delta\|_2}{\phi}\sqrt{k}$

乘 2 得 $2\|A\Delta\|_2^2 + 2\lambda\|\Delta\|_1 \le 4\lambda \dfrac{\|A\Delta\|_2}{\phi}\sqrt{k} = 2\cdot\|A\Delta\|_2 \cdot \dfrac{2\lambda\sqrt{k}}{\phi}$

$2ab \le a^2 + b^2$ 得 $2\|A\Delta\|_2^2 + 2\lambda\|\Delta\|_1 \le \|A\Delta\|_2^2 + \dfrac{4\lambda^2 k}{\phi^2}$

把 $\|A\Delta\|_2^2$ 放缩掉 $\|\Delta\|_1 \le \dfrac{2\lambda k}{\phi^2}$